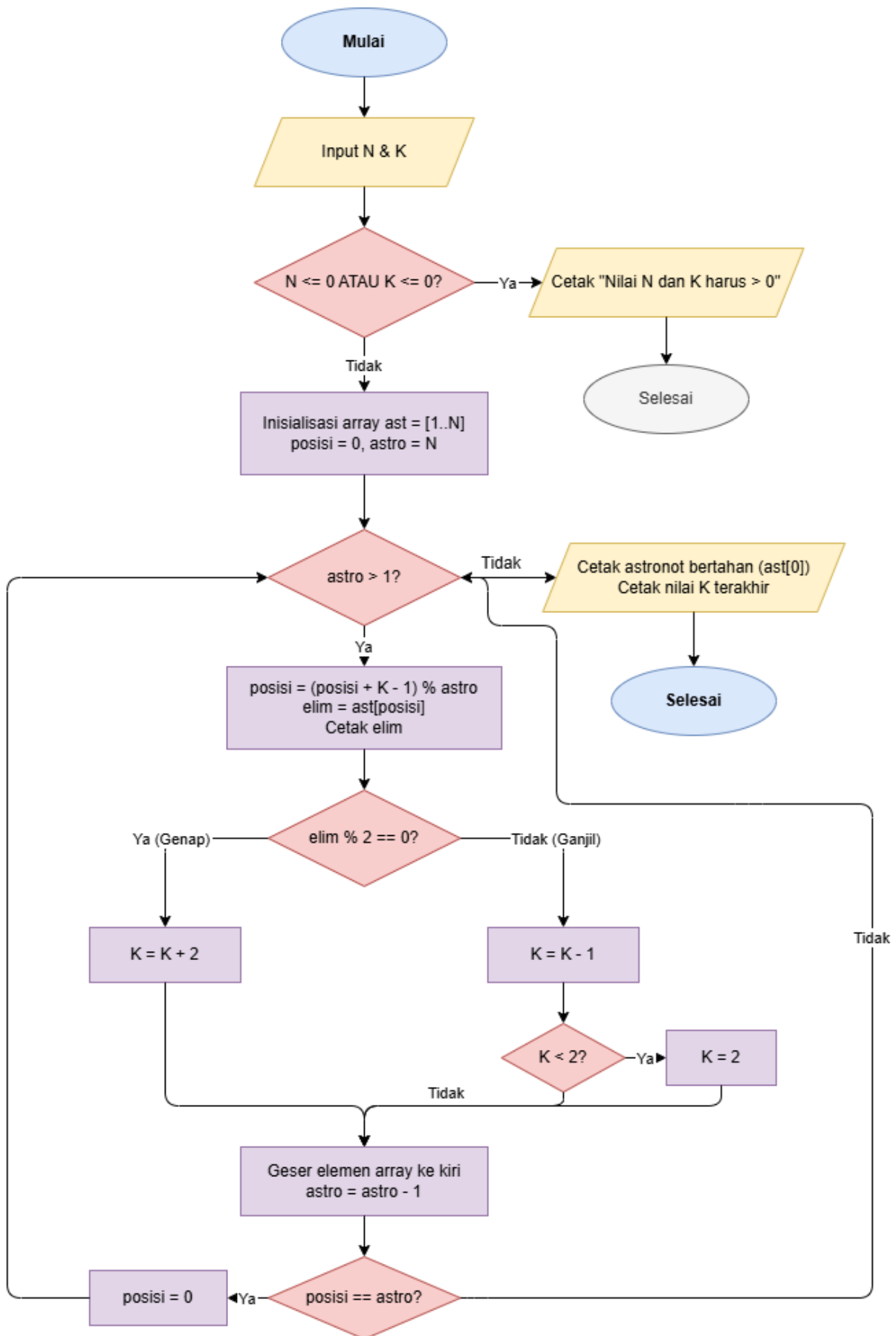


Problem 1

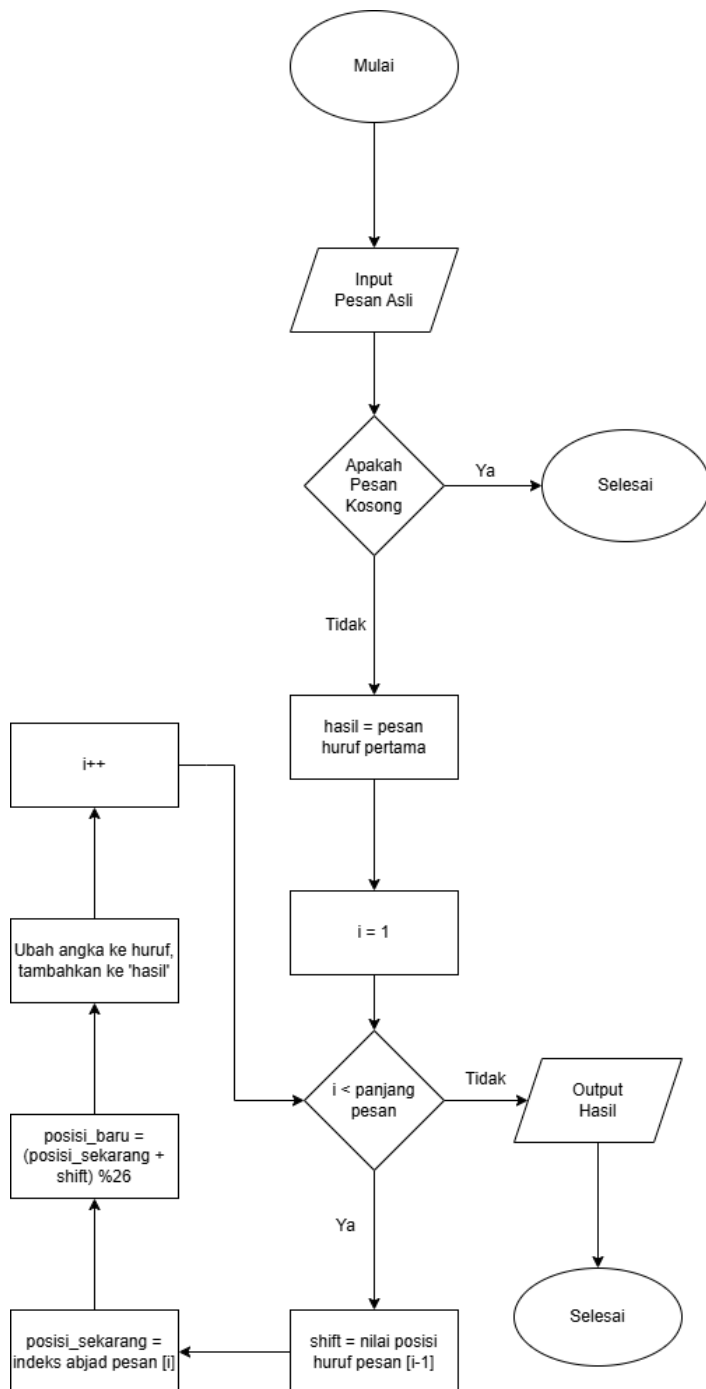


Penjelasan logika :

Program ini pada dasarnya mensimulasikan permainan eliminasi melingkar (seperti permainan berputar lalu duduk di bangku saat musik berhenti) yang melibatkan N orang astronot. Semua astronot diberi nomor urut dan berbaris membentuk lingkaran. Proses eliminasi dilakukan secara berulang menggunakan nilai langkah yang dinamakan K . Di setiap putaran, program akan menghitung langkah sebanyak K kali dari posisi astronot saat ini untuk menentukan siapa astronot berikutnya yang harus keluar dari lingkaran.

Uniknya, angka hitungan K ini bisa berubah ubah terus. Kalau astronot yang keluar bernomor genap, hitungan di putaran selanjutnya akan semakin lama karena K ditambah 2. Tapi kalau yang keluar bernomor ganjil, angka K nya dikurangi 1 biar hitungannya lebih cepat (tapi dijaga agar tidak kurang dari 2). Hal ini akan terus berjalan sampai cuma tersisa satu astronot terakhir yang jadi pemenangnya.

Problem 2



Penjelasan logika :

Inti dari sandi ini, kita cuma menggeser posisi tiap huruf berdasarkan nilai abjad dari huruf tepat di sebelah kirinya. Karena huruf paling depan tidak punya huruf di sebelahnya, huruf pertama ini langsung kita masukan ke hasil tanpa diubah sama sekali. Setelah itu mulai dari huruf kedua sampai akhir, kita berpatokan sama huruf asli di sebelah kirinya, terus kita cari tahu dia itu huruf ke berapa dalam alfabet (misalnya A bernilai 1, B bernilai 2, sampai Z bernilai 26).

Nilai dari huruf sebelah kiri tadi yang dipakai untuk mendorong atau menggeser posisi huruf kita yang sekarang. Tapi karena di C++ huruf dibaca pakai kode ASCII (misalnya A bernilai 65), kita perlu sesuaikan dulu angkanya ke skala 0–25 biar gampang dihitung. Pas posisinya ditambah, kita pakai rumus modulo 26 atau sisa bagi. Modulo ini penting agar saat pergeserannya melewati huruf Z, hitungannya nggak bakal error dan otomatis muter balik ke huruf A lagi dari awal. Habis itu, angkanya tinggal dikembaliin jadi karakter huruf kapital dan digabungin ke string hasil akhirnya.